

PROGRAMA ÁLGEBRA LINEAL

Código:	MC101
Clases:	2 semanales (lunes y miércoles)
Sección:	A
Catedrático:	Mario A. Castillo
Correo electrónico:	macastillom@ufm.edu
UMAs:	3

Descripción del curso:

Este curso es una introducción al álgebra lineal con un énfasis especial en las aplicaciones en las ciencias y la ingeniería. A través de dichas aplicaciones se determinarán las necesidades del desarrollo teórico y algorítmico de los métodos de solución de sistemas de ecuaciones lineales. Se fomentará también el uso de herramientas tecnológicas para la resolución de problemas complejos de álgebra lineal. El desarrollo de las habilidades para resolver sistemas se lleva a cabo mediante la lectura previa y resolución de ejercicios por parte del estudiante y se complementa mediante la discusión de ejemplos en el aula.

Objetivo General:

- Introducir al estudiante a los principios fundamentales del álgebra lineal y sus aplicaciones.

Objetivos Específicos:

- Describir las nociones de espacio y subespacio vectorial.
- Comprender las definiciones de combinación lineal, conjunto generado (span) y bases de un espacio vectorial.
- Expresar la idea de transformación lineal como el producto matriz por vector.
- Entender la multiplicación de matrices como la composición de dos transformaciones lineales.
- Usar la eliminación gaussiana para describir el conjunto de soluciones de un sistema de ecuaciones lineales $A\vec{x} = \vec{b}$.
- Analizar las aplicaciones de los sistemas de ecuaciones lineales: asignación de recursos, modelos económicos de Leontief, análisis de redes, entre otros.
- Estudiar la interpretación del determinante de una matriz y sus propiedades.
- Calcular la inversa de una matriz cuadrada.
- Resolver el problema de valores y vectores propios de una matriz.
- Analizar las aplicaciones de los problemas de valores propios: cadenas de Markov y el algoritmo PageRank de Google.
- Estudiar los espacios vectoriales con producto interno y las nociones de norma y distancia.
- Analizar el problema de aproximación por mínimos cuadrados.

Metodología:

Se impartirá clase teórica 2 días por semana según la calendarización. Los exámenes parciales serán realizados en las fechas indicadas. El alumno deberá desarrollar, listas de ejercicios y exámenes cortos. Los exámenes cortos podrán ser programados o sorpresivos.

Habrá algunos temas que el catedrático deje que estudien por su cuenta, ese material también se evaluará. Los exámenes podrán contener preguntas de concepto y problemas de desarrollo.

El estudiante que tenga un promedio sobresaliente en el curso y un alto porcentaje de asistencia tendrá derecho a una exoneración parcial del examen final.

Evaluación:

La integración de la nota final estará de la siguiente manera:

PROCEDIMIENTO	INSTRUMENTO	PONDERACIÓN
Primer Examen Parcial	Examen programado	20%
Segundo Examen Parcial	Examen programado	20%
Exámenes Cortos		10%
Listas de Ejercicios		10%
TOTAL ZONA		60%
Examen Final	Examen programado	40%
NOTA TOTAL		100%

Contenido:

1. Espacios vectoriales	1.1 Espacio vectorial 1.2 Subespacio vectorial 1.3 Combinaciones lineales 1.4 Conjuntos generados 1.5 Independencia lineal, bases y dimensión de un espacio vectorial
2. Transformaciones lineales	2.1 Concepto y propiedades de una transformación lineal 2.2 Matriz de una transformación lineal 2.3 Producto matriz por vector 2.4 Producto matriz por matriz; composición de dos transformaciones lineales
3. Sistemas de ecuaciones lineales	3.1 Eliminación gaussiana 3.2 Aplicaciones
4. Determinantes	4.1 Interpretación del determinante de una transformación lineal 4.2 Cálculo y propiedades de determinantes 4.3 La inversa de una matriz
5. Valores y vectores propios	5.1 El problema de valores y vectores propios 5.2 Cálculo de valores y vectores propios 5.3 Diagonalización de matrices 5.4 Aplicaciones
6. Espacios vectoriales con producto interno	6.1 El producto interno 6.2 Normas y funciones de distancia 6.3 Aproximación por mínimos cuadrados

Fechas importantes

Primer examen parcial: semana del 05 al 07 de septiembre de 2018.

Segundo examen parcial: semana del 24 al 26 de octubre de 2018.

Examen final: semana del 19 al 23 de noviembre de 2018.

Nota: No habrá reposición de exámenes cortos, listas de ejercicios ni exámenes parciales.

Bibliografía:

Poole, D. *Álgebra lineal, Una introducción moderna*. 3ª Edición. Cengage Learning.
 Strang G. *Introduction to Linear Algebra*. 3rd Edition. Wellesley-Cambridge Press.
 Lay, D. *Álgebra Lineal y sus Aplicaciones*. 3ª Edición. Pearson Educación.